

PROPOSAL PROYEK AWAL

Implementasi Monte Carlo Simulation pada Battle RPG Sederhana untuk Analisis Peluang Kemenangan dan Performa Paralel



DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 11

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Nevan Jovanie Ismail | 2430305030008 |
| 2. Satriya Justisia | 2430205030021 |
| 3. Vallentino Gaudy Bo'as | 2430305030013 |
| 4. Yesaya Mei Dinata Tarigan | 2430305030024 |

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

I. Latar Belakang

Dalam banyak sistem permainan, hasil akhir tidak hanya ditentukan oleh nilai tetap, tetapi juga oleh unsur acak seperti variasi damage, peluang serangan critical hit, dan urutan serangan. Kondisi ini membuat hasil pertandingan sulit diperkirakan hanya dengan satu kali percobaan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan peluang hasil dari sistem semacam ini adalah Monte Carlo Simulation, yaitu metode yang menggunakan pengambilan sampel acak berulang untuk mendekati hasil statistik suatu masalah.

Pada proyek ini, Monte Carlo Simulation akan diterapkan pada Battle RPG sederhana yang mempertemukan dua karakter dengan atribut berbeda, yaitu HP, rentang attack, dan critical hit. Setiap pertarungan disimulasikan berulang hingga 100.000 kali untuk menghitung peluang kemenangan masing-masing karakter. Karena setiap simulasi pertandingan bersifat independen, pekerjaan komputasi dapat dibagi ke beberapa proses atau thread sehingga sangat sesuai untuk pendekatan komputasi paralel.

Melalui proyek ini, tim akan membangun simulasi pertarungan, membandingkan implementasi sequential dan parallel, lalu menganalisis peningkatan performa berdasarkan waktu eksekusi, speedup, dan efisiensi. Dengan demikian, proyek tidak hanya menghasilkan simulasi peluang kemenangan, tetapi juga menunjukkan penerapan nyata konsep komputasi paralel pada permasalahan yang sederhana namun terukur.

II. Rumusan Masalah dan Tujuan

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan Monte Carlo Simulation pada Battle RPG sederhana untuk menghitung peluang kemenangan dua karakter?
2. Berapa peluang kemenangan masing-masing karakter jika simulasi dijalankan dalam jumlah besar?
3. Bagaimana perbandingan performa eksekusi antara versi sequential dan paralel pada simulasi tersebut?
4. Seberapa besar speedup dan efisiensi yang diperoleh ketika jumlah proses ditingkatkan?

B. Tujuan

1. Membangun sistem simulasi Battle RPG sederhana berbasis Monte Carlo.
2. Menghitung peluang kemenangan karakter A dan karakter B berdasarkan hasil simulasi berulang.
3. Mengimplementasikan versi sequential dan paralel dari simulasi yang sama.
4. Menganalisis performa program menggunakan metrik waktu eksekusi, speedup, dan efisiensi.

III. Deskripsi Sistem dan Metodologi

A. Deskripsi Sistem

Sistem yang akan dibangun adalah simulasi pertarungan 1 lawan 1 antara dua karakter RPG sederhana. Masing-masing karakter memiliki atribut awal sebagai berikut:

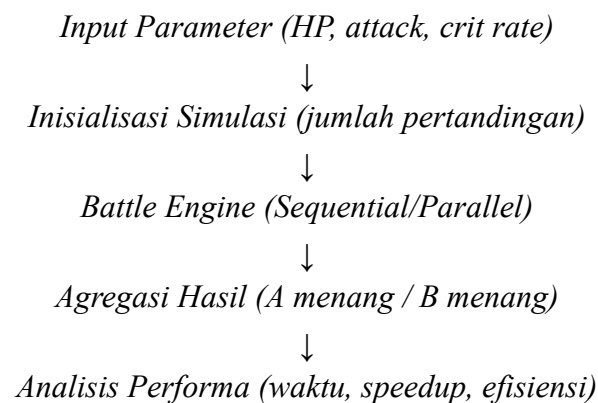
Karakter	HP Awal	Attack	Critical Hit
Player A	100	10–20	20%
Player B	100	8–22	15%

Aturan pertarungan:

1. Kedua karakter memulai pertandingan dengan HP awal.
2. Karakter A menyerang terlebih dahulu.
3. Nilai damage diambil secara acak sesuai rentang attack.
4. Jika terjadi critical hit, damage dikalikan 2.
5. HP lawan dikurangi sesuai damage.
6. Jika HP lawan ≤ 0 , pertandingan selesai.
7. Jika belum selesai, giliran lawan menyerang.
8. Proses berulang sampai salah satu karakter kalah.

Satu simulasi merepresentasikan satu pertandingan penuh. Sistem kemudian menjalankan simulasi dalam jumlah besar, misalnya 10.000, 50.000, dan 100.000 pertandingan, lalu menghitung jumlah kemenangan setiap karakter.

B. Diagram Blok Kasar



C. Metodologi Implementasi dan Pengujian

1. Versi sequential menjalankan seluruh simulasi dalam satu proses.
2. Versi parallel membagi total simulasi ke beberapa proses menggunakan multiprocessing.
3. Skenario uji: 10.000, 50.000, dan 100.000 simulasi dengan 1, 2, 4, dan 8 proses.
4. Metrik evaluasi: win rate, waktu eksekusi, speedup (T_{seq}/T_{par}), dan efisiensi ($speedup/jumlah\ proses \times 100\%$).

IV. Pembagian Tugas dan Timeline

A. Pembagian Tugas Tim

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Satriya Justisia	Project Manager	Koordinasi tim, komunikasi dengan dosen, dan finalisasi laporan.
Yesaya Mei Dinata Tarigan	System Architect	Merancang alur sistem, flowchart, dan desain eksperimen.
Vallentino Gaudy Bo'as	Core Developer	Membangun battle engine dan simulasi sequential.
Nevan Jovanie Ismail	Core Developer / QA	Implementasi parallel, pengujian, grafik, dan dokumentasi.

B. Timeline Mingguan

Minggu	Kegiatan
1	Penentuan topik, pembagian peran, dan penyusunan proposal awal.
2	Desain sistem, flowchart, dan setup repository.
3	Implementasi sequential dan parallel simulation.
4	Pengujian performa, pengumpulan data, dan pembuatan grafik.
5	Finalisasi laporan, revisi, slide, dan presentasi proyek.

V. Daftar Pustaka

- [1] I. M. Sobol, The Monte Carlo Method. Chicago: University of Chicago Press, 1975.
- [2] J. S. Rosenthal, "Parallel computing and Monte Carlo algorithms," Far East Journal of Theoretical Statistics, vol. 4, pp. 207–236, 2000.